

## Připravuje na výstupy ŠVP

**MAT-29a** Používám geometrické pojmy, zdůvodňuji a využívám vlastnosti geometrických útvarů v rovině, na základě vlastností třídím útvary. (Matematika 5, 3/1 · z MAT-29)

**MAT-32** V úlohách početní geometrie aplikuji funkční vztahy, trigonometrii a úpravy výrazů, pracuji s proměnnými a iracionálními čísly. (Matematika 5, 3/1)

**Učivo:** obvod; obsah čtverce, obdélníku, trojúhelníku, rovnoběžníku a lichoběžníku; složené útvary

## Základní pojmy

**Obvod**  $o$  – Délka hranice útvaru – součet délek všech stran. Jednotka délky (cm, m).

**Obsah**  $S$  – Velikost plochy útvaru – kolik čtverečků  $1 \times 1$  se do něj vejde. Jednotka plochy ( $\text{cm}^2$ ,  $\text{m}^2$ ).

**Výška**  $v$  – Kolmá vzdálenost vrcholu (nebo protější strany) od základny; u tupohlého trojúhelníku může ležet mimo útvar.

**Rovnoběžník** – Čtyřúhelník, jehož protější strany jsou rovnoběžné (patří sem i čtverec, obdélník a kosočtverec).

**Kosočtverec** – Rovnoběžník se všemi stranami stejně dlouhými; úhlopříčky jsou na sebe kolmé.

**Lichoběžník** – Čtyřúhelník s právě jednou dvojicí rovnoběžných stran – základny  $a$ ,  $c$ ; zbylé strany jsou ramena.

**Pravoúhlý trojúhelník** – Má pravý úhel; odvěsny jsou na sebe kolmé, takže jedna je výškou k druhé.

**Složený útvar** – Útvar, který rozdělíme na známé útvary, nebo ho doplníme a přebytečnou část odečteme.

## Vzorce a vztahy

$$o = 4a, \quad S = a^2 \quad \text{čtverec se stranou } a$$

$$o = 2(a + b), \quad S = a \cdot b \quad \text{obdélník se stranami } a, b$$

$$o = a + b + c \quad \text{obvod trojúhelníku (obecně: součet stran)}$$

$$S = \frac{a \cdot v_a}{2} \quad \text{trojúhelník: strana krát výška k ní, děleno 2}$$

$$S = \frac{a \cdot b}{2} \quad \text{pravoúhlý trojúhelník s odvěsnami } a, b$$

$$S = a \cdot v_a \quad \text{rovnoběžník (i kosočtverec): strana krát výška k ní}$$

$$S = \frac{u_1 \cdot u_2}{2} \quad \text{kosočtverec z úhlopříček } u_1, u_2$$

$$S = \frac{(a + c) \cdot v}{2} \quad \text{lichoběžník: průměr základen krát výška}$$

## Jednotky obsahu (sousední jednotky: krok 100)

| 1 km <sup>2</sup> | 1 ha  | 1 a                | 1 m <sup>2</sup>    | 1 dm <sup>2</sup>   | 1 cm <sup>2</sup>   |
|-------------------|-------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 100 ha            | 100 a | 100 m <sup>2</sup> | 100 dm <sup>2</sup> | 100 cm <sup>2</sup> | 100 mm <sup>2</sup> |

## Poučky a postupy

1. Nejdřív náčrt: vyznač dané délky a výšku (kolmici) a napiš, co hledáš.

2. Před dosazením převed' všechny délky na stejnou jednotku.
3. Obvod = součet stran (jednotka délky), obsah = plocha (jednotka na druhou).
4. Obsah rovnoběžníku odvodíš z obdélníku: odstřihni trojúhelník a přilož ho na druhou stranu.
5. Trojúhelník je polovina rovnoběžníku, dva shodné lichoběžníky složí rovnoběžník – proto se dělí dvěma.
6. Složený útvar rozděl na známé části, nebo ho doplň na obdélník a přebytek odečti.
7. Obvod složeného útvaru počítej jen po vnějším okraji – vnitřní dělicí čáry se nepočítají.

## Pozor na

- U rovnoběžníku nenásob dvě sousední strany: šikmá strana není výška ( $8 \cdot 5$ , ne  $8 \cdot 6$ ).
- U trojúhelníku a lichoběžníku nezapomeň dělit dvěma.
- $1 \text{ m}^2 = 10\,000 \text{ cm}^2$ , ne  $100 \text{ cm}^2$  – u obsahu je krok 100, ne 10.
- Obvod a obsah nelze porovnávat (jiné jednotky); neplést cm a  $\text{cm}^2$ .
- Když z rohu obdélníku „ukousneš“ obdélníček, obsah se zmenší, ale obvod může zůstat stejný.

## Vzorový příklad

Podlaha pokoje má tvar písmene L: je to obdélník  $5 \text{ m} \times 4 \text{ m}$ , ze kterého v jednom rohu chybí obdélník  $2 \text{ m} \times 1,5 \text{ m}$ . Urči obsah a obvod podlahy.

1. Náčrt: velký obdélník  $5 \times 4$ , v rohu vyznačíme chybějící obdélníček  $2 \times 1,5$ .
2. Obsah doplněním:  
 $S = 5 \cdot 4 - 2 \cdot 1,5 = 20 - 3 = 17 \text{ m}^2$ .
3. Obvod: jdeme po okraji. Dva „schodky“ v rohu mají dohromady stejnou délku jako chybějící kus okraje ( $2 \text{ m}$  a  $1,5 \text{ m}$ ).
4. Proto  $o = 2 \cdot (5 + 4) = 18 \text{ m}$  – stejně jako u celého obdélníku.
5. Odpověď: podlaha má obsah  $17 \text{ m}^2$  a obvod  $18 \text{ m}$ .